CHAPITRE II

POTENTIEL CHIMIQUE

Classe MP-1/Pr.E.BENHAMMOU

CPGE-Laâyoune

II.1 Introduction

Jusqu'à présent on a utilisé et défini quatre fonctions d'état extensives (U,G,H, et S).Dans ce chapitre ,on va expliquer l'influence de la composition du système sur l'enthalpie libre G qui nous permettra d'introduire la notion du potentiel chimique dont nous préciserons les expressions pour différents états du corps.

II.2 Grandeurs du système

II.2.1 Définitions

Définition

$G = U - TS + PV$ **Fonction enthalpie libre**

.....

.....

II.2.2 Propriétés

.....

.....

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété

La fonction enthalpie libre G est un potentiel thermodynamique pour les transformations isothermes et isobares lorsque le système est en équilibre avec l'extérieur à l'état initial et à l'état final.

II.3 Potentiel chimique

II.3.1 Grandeur molaire partielle

On considère un système dans lequel les quantités de matière n_i des différents constituants i peuvent varier et l'on note $X(T, P, n_i)$ (au lieu de $X(T, P, n_1, n_2, ...)$, pour simplifier) une fonction d'état extensive (volume, énergie interne, enthalpie, entropie...) décrivant le système.
La grandeur molaire partielle $X_{m,i}$ du constituant i est définie par :

$$X_{m,i} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_j \neq i}$$

Remarque :
On notera que les grandeurs molaires partielles $X_{m,i}$ sont généralement différentes des grandeurs molaires des corps purs X_m, sauf si le mélange considéré est idéal, c'est à dire que les interactions intermoléculaires entre les différents composés du mélange sont négligeables ; c'est notamment le cas pour un mélange de gaz parfaits.

II.3.2 Potentiel chimique

Définition

Le potentiel chimique μ_i correspond à l'enthalpie molaire partielle du constituant i :

$$\mu_i(T, P, n_j \neq i) = G_{m,i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_j \neq i}$$

D'après ce qui précède, il dépend a priori de T, P et des $n_j \neq i$, c'est à dire de la composition du système.

Identité d'Euler

L'enthalpie libre G d'un mélange de constituants vérifie la relation :

$$G = \sum_i n_i \mu_i$$

où i fait référence à chacune des espèces en présence.

II.3.3 Relation de Gibss-Duhem

La différentielle de l'enthalpie libre d'un système chimique en évolution spontanée s'écrit :
$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i$ soit à T et P constantes $dG = \sum_i \mu_i dn_i$
En différenciant l'identité d'Euler, on obtient : $dG = \sum_i \mu_i dn_i + \sum_i n_i d\mu_i$, Des deux relations précédentes, on tire la relation de **Gibbs-Duhem** :

$$\boxed{\sum_i n_i d\mu_i = 0}$$

II.3.4 Évolution de μ_i en fonction de T et de P

II.4 Expressions de μ_i

II.4.1 Cas d'un gaz

Cas d'un gaz parfait pur

.....

.....

.....

Propriété

Le potentiel d'un gaz parfait pur s'écrit

$$\mu^*(T,P) = \mu^o(T) + RT\ln\left(\frac{P}{P^o}\right)$$

où $P^o = 1,0$ bar est la pression standard et $\mu^o(T) = \mu(T,P^o)$ est appelé potentiel chimique standard du gaz parfait (valeur tabulée).

Remarque :généralisation

Définition

Le potentiel chimique d'un corps pur i, seul ou dans un mélange idéal, est toujours de la forme

$$\mu_i(T,P,x_i) = \mu_i^0(T) + RT\ln(a_i)$$

où a_i est appelé activité de l'espèce i et $\mu_i^0(T)$ est le potentiel chimique standard de l'espèce i (c'est à dire le potentiel chimique de l'espèce dans son état standard, pour lequel $a_i = 1$).

Cas d'un gaz parfait en mélange idéal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II.4.2 Cas d'un constituant en phase condensée

Constituant pur en phase condensée

.....

.....

.....

.....

.....

Constituant en phase condensée dans un mélange idéal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II.4.3 Cas d'un solvant

.....

.....

II.4.4 Cas d'un soluté en solution idéale (diluée)

.....

.....

Remarque :



À retenir : D'une manière générale, les particules se transportent spontanément vers la phase où leur potentiel chimique est le plus faible.

EXERCICE
On donne, à 298 K :

	Graphite	Diamant
H^0 (en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	0	1,9
S^0_m (en $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$)	5,7	2,4

Quelle est, du graphite ou du diamant, la variété allotropique la plus stable du carbone à 298 K et sous $p = P_0 = 1$ bar ?

.....

.....

.....

Constituant	**Potentiel chimique**	**Activité**	**État standard**
gaz parfait pur	$\mu(T,P) = \mu^o(T) + RT\ln\left(\frac{P}{P^o}\right)$ $\left[= \mu^*(T,P)\right]$	$a = \frac{P}{P^o}$	Gaz parfait pur, à la pression $P^o = 1$ bar et à la température T
gaz parfait dans un mélange idéal de gaz parfaits	$\mu_i(T,P,x_i) = \mu_i^o(T) + RT\ln\left(\frac{P_i}{P^o}\right)$ $\left[= \mu_i^*(T,P) + RT\ln(x_i)\right]$	$a_i = \frac{P_i}{P^o}$	Gaz parfait pur, à la pression $P^o = 1$ bar et à la température T
phase condensée pure (solide ou liquide)	$\mu(T,P) = \mu^o(T)$ $\left[= \mu^*(T,P)\right]$	$a = 1$	Corps pur condensé, à la pression $P^o = 1$ bar et à la température T
espèce i sous phase condensée dans un mélange (solide ou liquide) idéal	$\mu_i(T,P,x_i) = \mu_i^o(T) + RT\ln x_i$ $\left[= \mu_i^*(T,P) + RT\ln(x_i)\right]$	$a_i = x_i$	Corps pur condensé, à la pression $P^o = 1$ bar et à la température T, dans l'état physique du mélange
solvant d'une solution idéale diluée	$\mu(T,P) = \mu^o(T)$	$a = 1$	Corps pur condensé, à la pression $P^o = 1$ bar et à la température T
soluté d'une solution idéale diluée	$\mu_i(T,P,c_i) = \mu^o_{i,c^o,\infty}(T) + RT\ln\left(\frac{c_i}{c^o}\right)$	$a_i = \frac{c_i}{c^o}$	Constituant i, à la pression $P^o = 1$ bar et à la température T, infiniment dilué dans une solution de concentration $c^o = 1,0$ mol.L^{-1}